



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CAMPUS DE ARARANGUÁ

Engenharia de Computação

Banco de Dados I (DEC7129)

Professor Alexandre Leopoldo Gonçalves

Gabriel Raulino Dal Pont

Giordano da Rosa Correa

SISTEMA DE GESTÃO PARA ESTÚDIO DE JOGOS

ARARANGUÁ, 2025/2

SUMÁRIO

1. OBJETIVO GERAL DO SISTEMA

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA

3. MODELAGEM CONCEITUAL

4. MODELAGEM LÓGICA

5. SCRIPT DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

6. CONSULTAS SQL

6.1. Faturamento e Vendas por Plataforma

6.2. Conteúdo (Itens) Disponível por Jogador

6.3. Popularidade de Gêneros (Marcadores) nas Vendas

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. OBJETIVO GERAL DO SISTEMA

O objetivo deste trabalho é projetar e implementar um banco de dados relacional robusto para gerenciar as operações de um estúdio de desenvolvimento de jogos. O sistema visa centralizar informações críticas, abrangendo desde a gestão de recursos humanos (desenvolvedores e hierarquias) e o ciclo de desenvolvimento (jogos, fases, tarefas e itens), até o desempenho comercial (vendas em múltiplas lojas e plataformas) e o relacionamento com a comunidade (avaliações de jogadores). Além disso, o sistema busca integrar tecnologias de Inteligência Artificial Generativa para auxiliar na análise qualitativa de feedbacks, modernizando o processo de tomada de decisão.

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO SISTEMA

O sistema foi modelado para atender às necessidades complexas de um estúdio de jogos moderno. O domínio do problema abrange três grandes áreas interconectadas: Produção, Conteúdo e Comercial/Comunidade.

No âmbito da Produção e Recursos Humanos, o sistema mantém o cadastro de Desenvolvedores, registrando dados pessoais, data de contratação e suas especialidades técnicas (ex: Programação, Arte, Design). A estrutura organizacional é hierárquica, permitindo identificar a supervisão entre desenvolvedores (auto-relacionamento). Os desenvolvedores são alocados em projetos de Jogos, desempenhando funções específicas em cada projeto.

No núcleo de Desenvolvimento de Conteúdo, cada Jogo é associado a um Motor Gráfico (Game Engine) e classificado por gênero e data de lançamento. A estrutura interna do jogo é detalhada em Fases, que possuem níveis de dificuldade variados. Dentro dessas fases, existem Tarefas de desenvolvimento atribuídas aos colaboradores, permitindo o controle de status e prazos. Além disso, o sistema mapeia os Itens colecionáveis distribuídos pelas fases, definindo sua raridade e pontuação, o que auxilia no balanceamento do gameplay.

Na vertente Comercial e de Comunidade, o sistema gerencia o lançamento dos jogos em diversas Plataformas (PC, Consoles, etc.) e sua disponibilização em diferentes Lojas digitais. O registro de Vendas conecta o jogador ao jogo adquirido, permitindo análises financeiras detalhadas. Os Jogadores cadastrados podem interagir com o estúdio através de Avaliações (comentários e notas), que são armazenadas para medir a recepção do público. O sistema também utiliza

Marcadores (Tags) para categorizar os jogos de forma flexível, facilitando a análise de tendências de mercado.

3. MODELAGEM CONCEITUAL

Abaixo apresenta-se o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) desenvolvido utilizando a ferramenta brModelo v3.31.

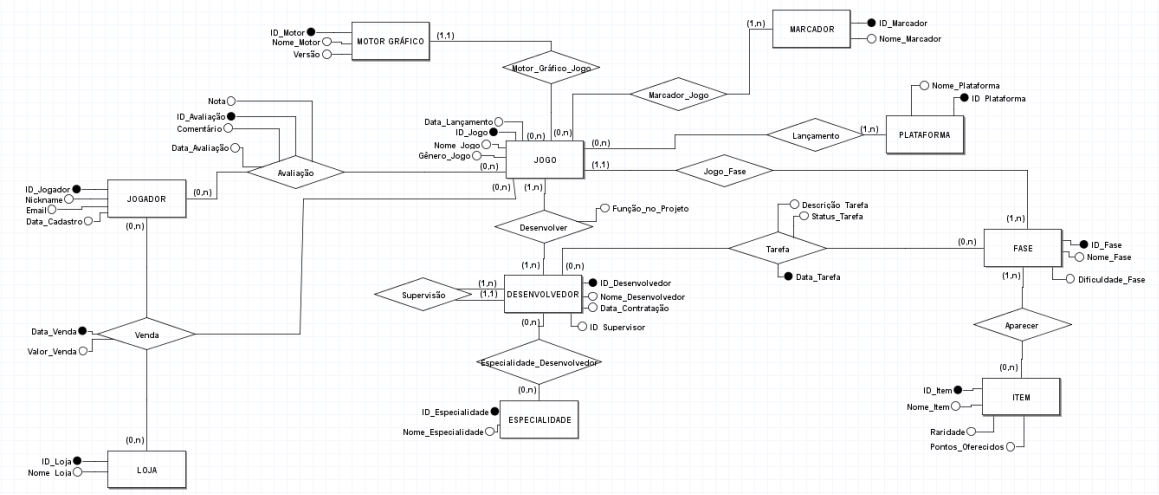


Figura 1: Modelagem Conceitual do projeto, produzido no brModelo v3.31

4. MODELAGEM LÓGICA

A partir do modelo conceitual, foi derivado o modelo lógico relacional, definindo chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e tipos de dados.

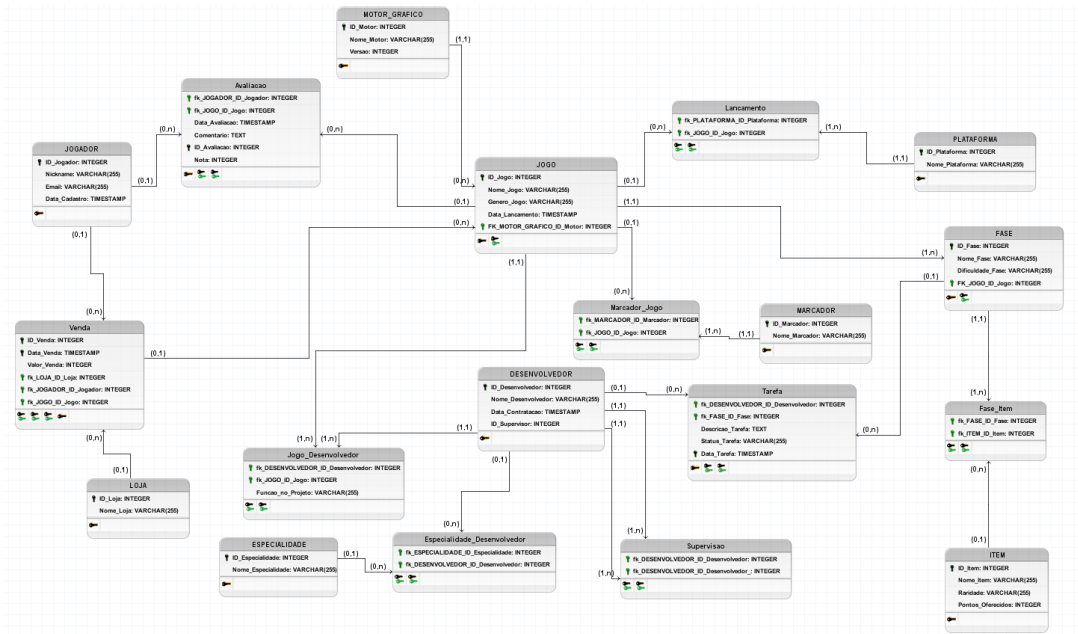


Figura 2: Modelagem Lógica do projeto gerado automaticamente pelo brModelo v3.31 baseado no modelo conceitual

5. SCRIPT DDL (DATA DEFINITION LANGUAGE)

Abaixo consta o script SQL gerado pelo brModelo v3.31 utilizado para a criação da estrutura do banco de dados (Tabelas e Relacionamentos), compatível com MySQL.

Nota: O script DDL foi gerado a partir da modelagem lógica e refinado com restrições de integridade e tipos de dados específicos (como AUTO_INCREMENT) para atender aos requisitos de implementação da aplicação.

```
CREATE TABLE MOTOR_GRAFICO (  
  ID_Motor INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Nome_Motor VARCHAR(255),  
  Versao INTEGER  
)ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE PLATAFORMA (  
  ID_Plataforma INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Nome_Plataforma VARCHAR(255)
```

```

)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ITEM (
  ID_Item INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Item VARCHAR(255),
  Raridade VARCHAR(255),
  Pontos_Oferecidos INTEGER
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE ESPECIALIDADE (
  ID_Especialidade INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Especialidade VARCHAR(255)
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE DESENVOLVEDOR (
  ID_Desenvolvedor INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Desenvolvedor VARCHAR(255),
  Data_Contratacao TIMESTAMP,
  ID_Supervisor INTEGER,
  FOREIGN KEY (ID_Supervisor)
    REFERENCES DESENVOLVEDOR(ID_Desenvolvedor)
    ON DELETE SET NULL
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE JOGADOR (
  ID_Jogador INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nickname VARCHAR(255),
  Email VARCHAR(255),
  Data_Cadastro TIMESTAMP
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE LOJA (
  ID_Loja INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Loja VARCHAR(255)
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE MARCADOR (
  ID_Marcador INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Marcador VARCHAR(255)
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE JOGO (
  ID_Jogo INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Jogo VARCHAR(255),
  Genero_Jogo VARCHAR(255),
  Data_Lancamento TIMESTAMP,
  FK_MOTOR_GRAFICO_ID_Motor INTEGER,
  FOREIGN KEY (FK_MOTOR_GRAFICO_ID_Motor)
    REFERENCES MOTOR_GRAFICO (ID_Motor)
    ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE FASE (
  ID_Fase INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  Nome_Fase VARCHAR(255),
  Dificuldade_Fase VARCHAR(255),
  FK_JOGO_ID_Jogo INTEGER,

```

```

FOREIGN KEY (FK_JOGO_ID_Jogo)
  REFERENCES JOGO (ID_Jogo)
  ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Supervisao (
  fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor INTEGER,
  fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor_ INTEGER,
  PRIMARY KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor_,
fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor),
  FOREIGN KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor)
  REFERENCES DESENVOLVEDOR (ID_Desenvolvedor),
  FOREIGN KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor_)
  REFERENCES DESENVOLVEDOR (ID_Desenvolvedor)
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Lancamento (
  fk_JOGO_ID_Jogo INT,
  fk_PLATAFORMA_ID_Plataforma INT,
  PRIMARY KEY (fk_JOGO_ID_Jogo, fk_PLATAFORMA_ID_Plataforma),
  FOREIGN KEY (fk_JOGO_ID_Jogo) REFERENCES JOGO(ID_Jogo) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (fk_PLATAFORMA_ID_Plataforma) REFERENCES
PLATAFORMA(ID_Plataforma) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Especialidade_Desenvolvedor (
  fk_ESPECIALIDADE_ID_Especialidade INT,
  fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor INT,
  PRIMARY KEY (fk_ESPECIALIDADE_ID_Especialidade,
fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor),
  FOREIGN KEY (fk_ESPECIALIDADE_ID_Especialidade) REFERENCES
ESPECIALIDADE(ID_Especialidade) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor) REFERENCES
DESENVOLVEDOR(ID_Desenvolvedor) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Fase_Item (
  fk_FASE_ID_Fase INT,
  fk_ITEM_ID_Item INT,
  PRIMARY KEY (fk_FASE_ID_Fase, fk_ITEM_ID_Item),
  FOREIGN KEY (fk_FASE_ID_Fase) REFERENCES FASE(ID_Fase) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (fk_ITEM_ID_Item) REFERENCES ITEM(ID_Item) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Jogo_Desenvolvedor (
  fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor INT,
  fk_JOGO_ID_Jogo INT,
  Funcao_no_Projeto VARCHAR(100),
  PRIMARY KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor, fk_JOGO_ID_Jogo),
  FOREIGN KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor) REFERENCES
DESENVOLVEDOR(ID_Desenvolvedor) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (fk_JOGO_ID_Jogo) REFERENCES JOGO(ID_Jogo) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Venda (
  ID_Venda INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

```

```

Data_Venda TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
Valor_Venda DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
fk_LOJA_ID_Loja INT,
fk_JOGADOR_ID_Jogador INT,
fk_JOGO_ID_Jogo INT,
FOREIGN KEY (fk_LOJA_ID_Loja) REFERENCES LOJA(ID_Loja) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (fk_JOGADOR_ID_Jogador) REFERENCES JOGADOR(ID_Jogador) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (fk_JOGO_ID_Jogo) REFERENCES JOGO(ID_Jogo) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Avaliacao (
ID_Avaliacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fk_JOGADOR_ID_Jogador INT,
fk_JOGO_ID_Jogo INT,
Data_Avaliacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
Comentario TEXT,
Nota SMALLINT,
FOREIGN KEY (fk_JOGADOR_ID_Jogador) REFERENCES JOGADOR(ID_Jogador) ON DELETE
CASCADE,
FOREIGN KEY (fk_JOGO_ID_Jogo) REFERENCES JOGO(ID_Jogo) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Tarefa (
ID_Tarefa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor INT,
fk_FASE_ID_Fase INT,
Descricao_Tarefa TEXT,
Status_Tarefa VARCHAR(30),
Data_Tarefa TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (fk_DESENVOLVEDOR_ID_Desenvolvedor) REFERENCES
DESENVOLVEDOR(ID_Desenvolvedor) ON DELETE SET NULL,
FOREIGN KEY (fk_FASE_ID_Fase) REFERENCES FASE(ID_Fase) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

```

```

CREATE TABLE Marcador_Jogo (
fk_MARCADOR_ID_Marcador INT,
fk_JOGO_ID_Jogo INT,
PRIMARY KEY (fk_MARCADOR_ID_Marcador, fk_JOGO_ID_Jogo),
FOREIGN KEY (fk_MARCADOR_ID_Marcador) REFERENCES MARCADOR(ID_Marcador) ON
DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (fk_JOGO_ID_Jogo) REFERENCES JOGO(ID_Jogo) ON DELETE CASCADE
)ENGINE=InnoDB;

```

6. CONSULTAS SQL

Nesta seção são apresentadas três consultas analíticas desenvolvidas para extrair inteligência de negócio, envolvendo junções de múltiplas tabelas e funções de agregação. Os gráficos de barras foram gerados pelo pandas baseado nos dados coletados de cada consulta.

6.1 Consulta 1: Faturamento e Vendas por Plataforma

Esta consulta tem como objetivo analisar o desempenho financeiro e o volume de vendas segregado por plataforma (ex: PC, Playstation). Ela cruza dados de vendas, jogos e lançamentos para identificar qual plataforma traz maior retorno financeiro para o estúdio.

Nome_plataforma	quantidade_venda	total_arrecadado
PC	3	559.7
PlayStation 5	2	399.8

Figura 3: Resultado da consulta através do terminal da IDE

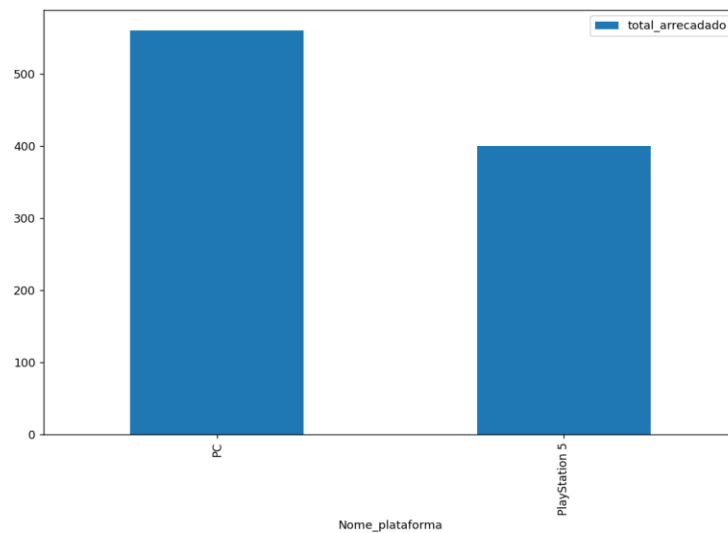


Figura 4: Resultado da consulta em forma de gráfico de barras gerado pelo pandas

6.2 Conteúdo (Itens) Disponível por Jogador

O objetivo desta consulta é entender a "exposição de conteúdo" de cada jogador. Ela calcula quantos itens colecionáveis existem, no total, dentro de todos os jogos que um determinado jogador comprou. Isso ajuda a entender o perfil do consumidor (se ele compra jogos ricos em conteúdo/itens ou jogos mais simples).

```
Nickname  Nome_Jogo  total_Item
GamerBR   Cyber Nexus    4
Player1   Cyber Nexus    4
```

Figura 5: Resultado da consulta através do terminal da IDE

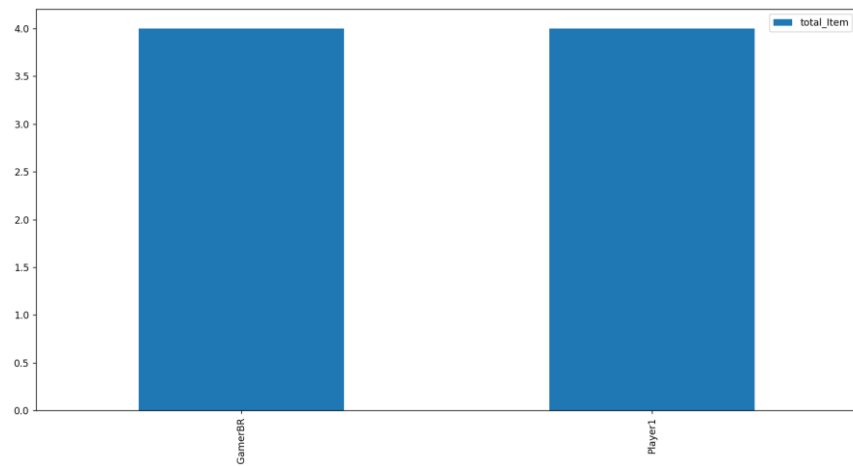


Figura 6: Resultado da consulta em forma de gráfico de barras gerado pelo pandas

6.3 Consulta 3: Popularidade de Gêneros (Marcadores) nas Vendas

Esta consulta visa identificar quais "tags" ou marcadores (ex: RPG, Multiplayer, Ação, Singleplayer) são os mais populares entre os compradores. Ao contar quantas vezes cada marcador aparece nas vendas realizadas, o estúdio pode direcionar o desenvolvimento de futuros jogos para os gêneros mais lucrativos.

ID_Marcador	Nome_Marcador	vezes_escolhido
2	RPG	3
3	Acao	2

Figura 7: Resultado da consulta através do terminal da IDE

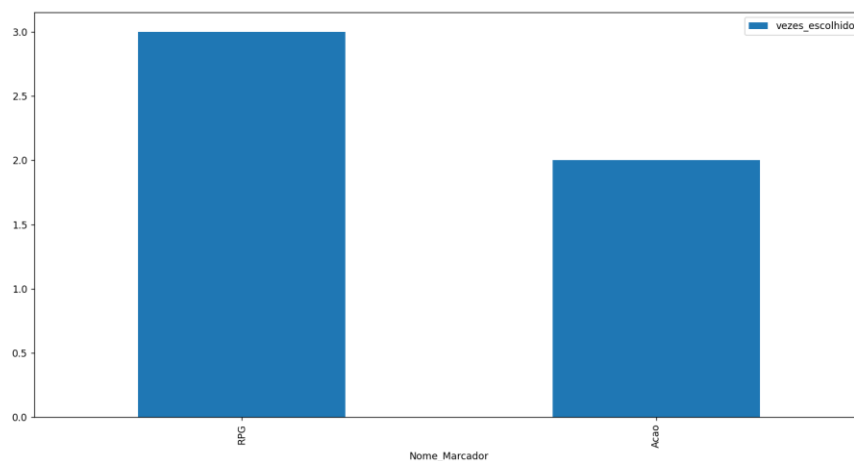


Figura 8: Resultado da consulta em forma de gráfico de barras gerado pelo pandas

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Sistema de Gestão Integrada para Estúdio de Jogos permitiu a aplicação prática e aprofundada dos conceitos fundamentais de Banco de Dados, consolidando o conhecimento sobre modelagem relacional, integridade de dados e manipulação via SQL.

A solução entregue apresenta um banco de dados robusto, garantido por um script DDL com regras de integridade rigorosas, e uma aplicação em Python que atende integralmente aos requisitos funcionais. Destacam-se a implementação completa das operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete), a geração de relatórios gerenciais com gráficos e a inovadora integração com Inteligência Artificial Gemini para análise de sentimentos, demonstrando a viabilidade e a modernidade do sistema proposto.

Nota de Entrega: Conforme os requisitos do trabalho, todo o código fonte da aplicação, bem como os arquivos de definição e carga de dados, foram compactados e anexados à entrega juntamente com este relatório.